

10 - 01- Les infections neuro- méningées de l'enfant - Pr. RADA

Chers étudiants, ravi aujourd'hui de poursuivre les cours en pédiatrie et nous allons entamer un thème sur l'infectiologie pédiatrique en commençant par l'un des principaux pathologies infectieuses chez l'enfant, il s'agit des infections neuroméningées. Nous allons individualiser immédiatement deux grandes entités dans les infections neuroméningées, nous avons les méningites. Les méningites, il s'agit ici de l'infection bactérienne, virale, tuberculeuse ou secondaire à d'autres régions infectieuses qui va être secondaire à une localisation au niveau du LCR.

Donc l'atteinte dans la méningite initiale commence au niveau du LCR et par le biais de l'inflammation, on va avoir les conséquences de cette méningite sur tout le système nerveux central. Alors qu'il y a une autre entité qu'on va appeler les encéphalites qui sont moins fréquentes et ici il s'agit d'une atteinte directe au niveau de l'encéphale. Ça veut dire que le processus pathologique n'est pas cette fois-ci au niveau du LCR seulement, mais le processus infectieux ou son équivalent sont au niveau du parenchyme cérébral.

On parle classiquement d'encéphalite directe lorsque l'agent responsable est un virus ou une bactérie qui va commencer à nécroser, à attaquer directement l'encéphale de l'enfant. Alors qu'il s'agit d'encéphalite indirecte lorsque ce processus destructif au niveau de l'encéphale directement est secondaire plutôt à une réaction immunitaire dans le cadre de l'immunité croisée après un intervalle libre d'une infection virale ou bactérienne. Pour aborder ces thèmes, nous allons suivre le plan suivant.

Après une introduction, nous allons voir comment ces agents infectieux vont sur le plan physiopathologique entraîner ces différenciés cliniques. On va voir quelque chose de très important qui est le diagnostic positif, c'est-à-dire comment nous allons reconnaître les méningites et les infections neuroméningées. Puis on va identifier les signes de gravité tout en sachant que déjà, méningite ou encéphalite, c'est quelque chose de grave.

Mais il y a d'autres symptômes, d'autres signaux d'alarme qui vont rendre encore cette pathologie plus grave menaçant rapidement le pronostic vital fonctionnel. Un chapitre sur le diagnostic différentiel, c'est-à-dire quelles sont les autres pathologies qui peuvent simuler une infection neuroméningée sur le plan sémiologique, bien sûr. Je vous dis d'emblée que ce qui est grave, c'est de laisser évoluer une infection neuroméningée en retenant le diagnostic de facilité d'une pathologie comme une infection ORL, par exemple, qui peut simuler une méningite en entraînant une raideur de la nuque, par exemple.

Et donc, cette partie sur le diagnostic différentiel va se faire toujours après la ponction lombaire qui va nous rassurer pour nous dire qu'il n'y a pas de stigmates d'infection. On va voir au niveau du diagnostic étiologique, selon les orientations cliniques et les données de la ponction lombaire, comment on peut lier le syndrome méningé et la méningite à un virus, à une bactérie ou à la tuberculose. Et enfin, nous allons parler de la prise en charge des infections

neuroméningées.

Si nous voulons définir la méningite, c'est un envahissement du LCR par un agent infectieux. La problématique, c'est que cet LCR est un liquide qui est dénué d'éléments de protection et d'immunité, ce qui rend cette infection grave. Et la méningite, on l'appelle infection invasive.

Pourquoi? Parce qu'il va survenir au niveau d'un site qui est classiquement stérile. Et elle est invasive également parce qu'il n'y a pas de moyen de défense au niveau de ce LCR, ce qui rend cette pathologie grave, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Le diagnostic est évoqué cliniquement et il est confirmé par la ponction lombaire ou bien écarté par la ponction lombaire également.

Ceci dit, nous devons être très attentifs et sensibles aux différents signes cliniques qui ont une particularité chez l'enfant par rapport à l'adulte et répondre rapidement par faire une ponction lombaire pour ne pas retarder la prise en charge. Il ne faut pas retarder la prise en charge parce qu'il s'agit d'une grande urgence médicale qui peut entraîner le décès des patients par le biais d'un syndrome d'hypertension intracrânienne très important qui peut entraîner également des séquelles neurosensorielles et donc il ne suffit pas de diagnostiquer et traiter parce qu'on peut traiter de façon qui n'est pas adéquate ou bien tardive et au prix de garder des séquelles graves au niveau neurosensorielle, des épilepsies réfractaires, des déficits neurologiques, des problèmes de surdité et donc le diagnostic précoce est la pierre angulaire dans la prise en charge et le traitement dans les premières minutes dans lesquelles on reçoit l'enfant est indispensable. A côté de ça, il y a une prévention qui peut nous éviter ces infections et leurs séquelles à laquelle nous devons accorder beaucoup d'attention.

Sur le plan physiopathologique, l'infection ou l'histoire de l'infection neuroméningée, l'histoire du chemin que fait l'agent infectieux pour arriver au niveau du LCR, commence par ce qu'on appelle une colonisation nasopharyngée ou un portage nasopharyngé. Vous savez qu'au niveau de notre pharynx, il y a un portage de pneumocoques, de méningocoques et d'autres agents infectieux qu'on peut avoir. Malheureusement, parfois ces germes vont faire une invasion de l'épithélium à ce niveau, au niveau du rhinopharynx, pour passer au niveau du sang.

A travers le sang, il va se localiser au niveau du LCR. La dissémination de ces agents infectieux au niveau du LCR émane du portage nasopharyngé par un mécanisme de translocation bactérienne. Cela veut dire que la voie d'infection est une voie qui est hématogène essentiellement.

A côté de cette voie la plus fréquente et la plus classique, nous avons une autre façon d'envahissement du système nerveux central. C'est la voie par contiguïté qui reste moins fréquente. Il s'agit ici de situations de brèches ostéomélangées par exemple.

Cela veut dire une communication entre la base du crâne et le rhinopharynx qui peut entraîner la localisation des germes du rhinopharynx au niveau du système nerveux central. Ou bien une

malformation de l'oreille par exemple avec une communication avec le LCR qui peut entraîner des méningites à pneumocoque par exemple. On retient que la voie hématogène est la voie principale et parfois à cause de situations anatomiques particulières nous pouvons avoir une atteinte par contiguïté.

Donc la même chose ici, les trois étapes de cette infection neuromélangée. Dans l'étape infection, après colonisation des voies respiratoires supérieures et portages, la bactérie passe au niveau du sang et réalise une bactériémie. Et il va envahir par voie hématogène le système nerveux central.

Et c'est là où commence la multiplication bactérienne favorisée par le fait qu'il n'y a pas d'agents immunitaires au niveau du LCR. La deuxième partie de cette histoire, infection neuromélangée, c'est l'inflammation qui est la conséquence de la défense immunitaire essentiellement. Il faut dire que la première partie dite partie infection, on comprend que sur le plan clinique, on aura au premier plan les signes infectieux, notamment la fièvre.

Alors que dans la deuxième partie inflammation, c'est là où il va y avoir les signes cliniques classiques de la méningite. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'afflux des cellules immunitaires, l'afflux des cytokines et des chimiokines sécrétés par nos cellules immunitaires. A cause de la libération en même temps des radicaux libres et d'autres protéines d'inflammation, cette cascade d'immunité, cette tempête immunitaire est en train d'attaquer l'agent infectieux.

Mais en même temps, cette inflammation va elle-même être responsable de l'hypertension intracrânienne et de lésions néfastes au niveau du système nerveux. Et donc c'est la troisième partie où on va avoir les lésions cérébrales qui seront des lésions au niveau de l'endothéline, au niveau des vaisseaux, avec réduction du flux sanguin et une nécrose du cortex cérébral. En même temps, la libération de ces protéines d'inflammation, l'invasion de ces granulocytes vont entraîner des lésions vasculaires, des troubles de la barrière hémato-encéphalique, de l'œdème cérébral et tout cela participe à l'apoptose dans le cerveau en général.

Toujours sur le plan physiopathologique, après cette invasion du système nerveux central par les agents infectieux, par les bactéries essentiellement, nous aurons deux conséquences. La sécrétion de ces cytokines pro-inflammatoires et ça c'est la conséquence de mobilisation du système immunitaire. Et en même temps, ces bactéries qui vont commencer à avoir une lyse bactérienne vont libérer des substances toxiques, des pneumolysines et d'autres toxines qui sont capables d'entraîner des lésions cellulaires, gliales et neuronales, d'entraîner une vascularite au niveau des vaisseaux du système nerveux central.

Cette invasion leucocytaire précipitée par les cytokines pro-inflammatoires va en elle-même entraîner les troubles de circulation de LCR avec une diminution de résorption, une augmentation de la perméabilité et tout cela, c'est-à-dire en même temps la bactérie et la mobilisation du système immunitaire vont aboutir à l'ischémie. A l'œdème vasogénique, à l'œdème cytotoxique, tous ces éléments seront responsables de l'hypertension intracrânienne qui va donner les différents signes cliniques qu'on voit dans l'infection neuromélangée. Voici la

partie la plus importante dans ce cours, c'est le diagnostic positif.

Pourquoi il est important? Parce que l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire un diagnostic d'une méningite, mais c'est de faire un diagnostic précoce. Pour faire ce diagnostic précoce, nous devons retenir et être très sensibles aux circonstances de découverte, aux signes d'appel de la méningite pour la dépister rapidement et précocement et la traiter de façon correcte et précoce. La fièvre.

La fièvre est un élément essentiel dans la méningite. C'est un élément constamment présent dans les infections neuromélangées. Sauf que cette fièvre, chez le nourissant, peut avoir certaines particularités.

La première, c'est que cette fièvre peut apparaître isolée. Nous avons vu sur le plan physiopathologique que l'histoire de cette méningite commence par une partie où il y a l'infection, puis immédiatement après l'inflammation. Et l'infection va se manifester seulement par la fièvre.

Donc, tout nourissant qui va présenter une fièvre aiguë, isolée, même en absence de signes de méningite classique, il faut penser à l'éventualité d'une infection neuromélangée. Surtout s'il s'agit d'une fièvre qui est mal tolérée, dont on ne trouve pas d'explication et une fièvre qu'il faut s'associer après si on fait un bilan inflammatoire à une CRP par exemple qui est très élevée, sans trouver encore une fois une explication évidente à cette fièvre. Parmi les symptômes fréquents dans la méningite, c'est les céphalées et les vomissements.

Les céphalées et les vomissements sont le résultat de la pertention intracrânienne. Mais là, il faut qu'on sache que pour un enfant, ce n'est pas toujours facile de verbaliser ces céphalées. S'il s'agit d'un grand enfant, oui, il est capable de le dire.

Mais un enfant qui a moins de 3 ans, moins de 2 ans, il ne peut pas le dire. Et donc ces céphalées risquent d'être remplacées par un trouble de comportement, par une irritabilité, par des cris qui ne sont pas expliqués dans un contexte fébrile. Et les vomissements, c'est la même chose.

Parfois, ils sont remplacés par un refus de téter. Et donc les vomissements, dans le contexte d'un syndrome d'hypertension intracrânienne, ont la même valeur que le refus de téter. Le refus de téter, c'est un nourissant qui va refuser de prendre le sein ou le vivant, en dehors d'une explication qu'on trouve.

Un muguet, par exemple, qui lui fait mal ou autre explication plausible. Le trouble de comportement en pédiatrie égale problème neuroménager jusqu'à preuve du contraire. A côté de la fièvre, c'est une mélanger jusqu'à preuve du contraire.

Ce n'est pas un problème psychiatrique. C'est en premier un problème d'infection du système nerveux central. Les troubles de conscience et les convulsions sont des signes très spécifiques à l'infection neuroménager.

Sauf qu'il s'agit ici d'un tableau un peu évolué, tardif. Et donc, il ne faut pas attendre l'installation des troubles de conscience ou l'apparition de convulsions pour penser à une mélangite. Mais si on est devant un enfant qui vient la première fois ou référé pour trouble de conscience fébrile ou convulsion fébrile, il faut pratiquer une fonction lombaire pour chercher, éliminer ou retenir une mélangite.

Le purpura est un élément clinique auquel on doit toujours faire attention. Pourquoi? Parce que le purpura peut entrer dans le cadre, je parle ici du purpura fébrile, dans le cadre d'une infection neuroménager grave associée en même temps à un sepsis grave. Et donc, lorsqu'on trouve purpura avec fièvre, on doit penser en premier à une mélangite grave.

Le purpura dans le cadre d'une infection neuroménager est un purpura qui est généralement nécrotique, qui peut apparaître au niveau des trans, au niveau des périnées. C'est la raison pour laquelle tout enfant qui vient pour fièvre doit être examiné totalement en enlevant les couches pour voir s'il n'y a pas de purpura caché. Ce purpura qui va apparaître au début unitaire risque de se multiplier après.

Ceci relève l'intérêt de faire impérativement l'examen clinique systématique chez les nourrissons qui ont une fièvre aiguë. Le gémissement est un bruit que les nourrissons produisent et les enfants produisent qui témoignent de la souffrance cérébrale et de la douleur. Le gémissement peut également être la conséquence de ce sentiment de céphalée et d'hypertension intracrânienne qu'on ne peut pas verbaliser.

Si on veut simuler ce gémissement, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Un nourrisson qui gémit dans un contexte de fièvre à 39-34, je n'ai pas d'explication évidente à sa fièvre. C'est une mélangite.

Je vais pratiquer personnellement facilement une ponction lombaire et démarrer un traitement comme tel en attendant d'avoir le résultat de mon bile. Le refus de téter, nous avons déjà parlé. C'est un enfant qui refuse de prendre le sein ou le biberon et l'hépotonie.

Et ici, par rapport à l'adulte, le nourrisson risque de ne pas présenter la raideur qu'on trouve chez le grand enfant et l'adulte. Il présente plus une hypotonie qui va remplacer la raideur et qui va rendre parfois même cette nuque plus molle qu'au d'habitude. Devant les circonstances de découverte qu'on vient de voir, essentiellement la fièvre, l'hépotonie, les troubles de conscience et de comportement, la convulsion fébrile, devant ces différents symptômes, nous devons chercher au niveau de notre examen clinique, s'il s'agit d'un grand enfant au-delà de l'âge de 3 ans, la raideur de la nuque.

Et chez le nourrisson, on ne va pas s'attendre à cette raideur parce qu'il va être remplacé plutôt par une hypotonie, comme je viens de dire, et la nuque est plutôt plus molle parfois. Et l'hypotonie, elle est même généralisée chez l'enfant. Et parfois, nous avons un bonbon de la fontanelle.

Comment le trouver? Il faut le prendre, garder le nourrisson dans les bras de sa maman, en position semi-assise ou assise, et passer la main sur le cuir chevelu. Vous allez sentir qu'en passant sur la fontanelle, vous allez trouver qu'elle est bombante. Il faut la différencier d'une fontanelle battante.

La fontanelle bombante et la fontanelle battante. La fontanelle battante, c'est une fontanelle qui n'est pas tout le temps bombée, mais au niveau de laquelle on peut voir, même sans toucher, le reflet des pulsations cardiaques qui se transmettent à ce niveau. Il est en train de se faire des mouvements qui sont parallèles au rythme cardiaque, alors que dans le bonbon de la fontanelle, la fontanelle est tout le temps bombée, témoignant de l'existence de l'hypertension intracrânienne et de l'inflammation.

Devant les symptômes cliniques qu'on vient de voir, et devant une anomalie de l'examen clinique de ce genre, il est impératif de pratiquer une poction lambert. Nous avons parlé de la raideur de la nuque qu'on trouve surtout chez le grand enfant, comme chez l'adulte. Pour vous rappeler ce que ça veut dire une raideur de la nuque, voici un enfant qui est en décubitus dorsal allongé, chez qui on veut chercher cette raideur.

On va pratiquer ce qu'on appelle le signe de Brodzinski en essayant de faire la flexion de la tête sur le tronc pour que le menton touche le sternum. On n'arrive pas à le faire. Et une chose très importante, l'enfant va répondre de façon réflexe, il va fléchir le membre inférieur et les genoux.

C'est une façon pour lutter contre cette raideur qui existe réellement. Le signe de Koenig, lorsqu'on va mobiliser, plutôt faire la flexion du membre inférieur sur le tronc, en gardant le membre inférieur en extension et le genou en extension, à cause de la douleur déclenchée au niveau lambert, l'enfant va répondre de façon réflexe par une flexion des genoux. Et donc, cette manœuvre et ses manœuvres ont un intérêt, surtout en pédiatrie.

Pourquoi? Parce que, supposons qu'on est en train de mobiliser, comme ça, la nuque d'un enfant pour savoir s'il a ou pas une raideur. On lui fait, de façon simple, flexion de la tête sur le tronc et on voit si la distance sternum-mandibule, ou plutôt menton-sternum, est-ce qu'il est égal à zéro ou bien est-ce qu'il y a une raideur, ça veut dire qu'il n'arrive pas à toucher son sternum. Parfois, chez l'enfant, on ne peut pas savoir si c'est un problème de contrariété, parce que lui, il est dérangé, il ne veut pas répondre à notre examen, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une authentique raideur.

C'est là où vient l'intérêt de ce qu'on a vu dans le Brzezinski. Le Brzezinski, lorsqu'on fait de la flexion, s'il s'agit d'une authentique raideur, ça veut dire que ce n'est pas lui qui nous contrarie, c'est quelque chose qui existe, qui est pathologique, il va répondre par une flexion, on aura plutôt une réponse par flexion des membres inférieurs qui témoignent de l'authenticité de cette raideur. Nous avons dit que devant toute raideur, devant toute anomalie à l'examen neurologique, fébrile, une convulsion fébrile, fontanelle bombante, une irritabilité, décephalée fébrile avec raideur chez un grand enfant, devant ces situations, différentes situations, il faut

qu'on fasse une ponction lombaire.

Mais un élément qui doit être vérifié, c'est l'existence, l'éventuelle existence de contre-indications à la ponction lombaire. Quelles sont ces contre-indications? Ces contre-indications sont l'état hémodynamique précaire. Supposons que nous avons un enfant qui est choqué, qui est très tachycarde à 180, 190, qui a un temps de recoloration supérieur à 3 secondes.

Ce n'est pas un enfant qui doit subir une ponction lombaire. C'est un enfant qui doit tout d'abord être mis en condition et stabilisé. Puis après, on peut penser à faire une ponction lombaire.

S'il y a des signes de focalisation, l'existence de signes de focalisation, c'est-à-dire, par exemple, des convulsions localisées, un ptosis, une atteinte d'un nœud crânien, un déficit d'un membre, une hémiplégie, une quadriplégie. Si nous avons quelque chose comme ça, des signes de focalisation, on a peur d'avoir un processus au niveau cérébral responsable de ce déficit et la ponction lombaire risque d'entraîner des problèmes. Parce qu'en faisant sortir le LCR, on va déséquilibrer la pression au niveau du compartiment cérébral et on risque d'accélérer l'engagement.

Avant de faire la ponction lombaire chez un patient qui a des signes de focalisation, il faut faire la TDM thoracique en premier pour vérifier qu'il n'y a pas de processus. Les troubles de coagulation, vous le comprenez, un TP trop bas, une thrombopénie. Si on fait une ponction lombaire dans cette situation, on risque d'avoir des complications, des hématomes, donc il faut différer dans cette situation.

Et lorsqu'il s'agit d'infections locales, locales à quel niveau? Bien sûr, au niveau du point de réalisation de la ponction lombaire. Pourquoi? Parce que l'infection à ce niveau, en faisant introduire l'aiguille ou le trocar, on risque de diffuser de l'extérieur à l'intérieur une infection et à entraîner une infection iatrogène. A côté de ça, parmi les contre-indications de la ponction lombaire, j'ai écrit ici HIC, ça veut dire hypertension intracrânienne.

Mais en fait, c'est le degré de l'hypertension intracrânienne qui va faire différer la ponction lombaire. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment l'hypertension intracrânienne, mais c'est une hypertension intracrânienne aussi importante. Dont le témoin serait quoi? Serait l'existence de troubles neurologiques, d'une perte de conscience.

Ceci témoigne de la gravité de l'hypertension intracrânienne et dans cette situation, le risque d'engagement est important. Et là aussi, il y a une mise en condition urgente à faire, le traitement d'urgence de l'EDM cérébrale avant de penser à faire une ponction lombaire. Tout cela souligne que le souci majeur du clinicien, du pédiatre, c'est de ne pas nuire à son patient en voulant faire le nécessaire.

Et donc, les contre-indications, il faut les respecter avant de réaliser ce geste qui va apporter beaucoup d'informations au clinicien. La réalisation de la ponction lombaire chez l'enfant, c'est

presque la même chose que chez l'adulte. Sauf que, vous aurez besoin en pédiatrie d'un aide qui va vous positionner le nourrisson dans une situation avec dos courbés, comme vous voyez sur la photo à droite, pour permettre une bonne réalisation de ce geste.

Le deuxième élément particulier en pédiatrie, c'est le fait de choisir le trocar adapté. Il y a des trocars de PL jaune, il y a des trocars de ponction lombaire noire. Chacun est adapté à un âge donné.

Surtout qu'en pédiatrie, nous avons une population hétérogène. Nous avons des petits nourrissons qui ont 6 mois, 7 mois, 1 an. Nous avons des enfants de 3 à 4 ans.

Et nous avons des adolescents qui ont 13 ans, 14 ans, qui vont rejoindre l'adulte. Donc, avant de faire ce geste en pédiatrie, il faut penser à ça. Il faut penser à choisir le trocar adapté.

Sinon, vous risquez de faire, par exemple, chez un grand adolescent, la ponction lombaire avec un petit trocar. Parce que vous êtes habitué à la faire chez le nourrisson. Et vous n'allez pas avoir de liquide céphalo-rachidien.

Vous allez dire qu'elle est blanche alors que vous avez choisi le mauvais trocar. Une fois la ponction lombaire réalisée, nous allons voir l'aspect du LCR sur le plan macroscopique. Est-ce qu'elle est pérudente? Est-ce qu'elle est claire? Nous allons voir la réaction cellulaire.

Ça, c'est au niveau du laboratoire. Après avoir acheminé immédiatement le tube où on va recueillir le LCR. On va voir cette réaction est faite de quelles cellules? Lymphocytes, polynucléaires ou autres.

L'albumine au niveau du LCR, ce qu'on appelle l'albuminorachie, qui témoigne de l'inflammation et la glycorachie. Également le taux de glucose au niveau de ces LCR, mais plutôt le rapport glycorachie glycémie. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir des enfants qui sont en hypoglycémie ou en hyperglycémie.

Ceci peut entraîner, impacter sur le taux de glucose dans le LCR en dehors de toute infection. Et le rapport dans ce cas va être plus important à interpréter. On va chercher le germe par la collaboration de grammes.

Sans oublier d'attendre et de se demander auprès de la culture du LCR après 24-48 heures. Et s'il y a un germe qui pousse à la culture, bien sûr, étudier sa sensibilité aux antibiotiques. Et maintenant, de plus en plus, nous avons la PCR au niveau du LCR qui peut également énormément rendre service.

Parce qu'il va être plus sensible. Pourquoi? Parce qu'il se base sur l'identification du génome de la bactérie en l'amplifiant et en la détectant. La méningite en elle-même est une pathologie grave.

L'encéphalite en elle-même est une infection grave. Il y a encore des signaux d'alarme qui vont

la rendre encore plus péjorative l'existence d'un Purpura. Lorsqu'on voit Purpura chez un enfant qui a une suspicion de méningite, il faut qu'on pense à ce qu'on appelle le Purpura fulminans.

Jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Parce que ce Purpura fébrile associé à cette méningite n'est pas seulement une méningite. Mais c'est une infection généralisée associée.

S'il s'agit d'un méningo, par exemple, il n'y a pas que le méningo dans le LCR. Il y a un méningo partout, surtout au niveau de sang. C'est ce qu'on appelle un méningococcémie.

Et ceci va entraîner un état de choc septique grave. Donc le Purpura est un élément très péjoratif en association avec la méningite. L'état hémodynamique précaire et l'existence d'un sepsis est un élément de gravité qu'il faut retenir.

Donc tout enfant qui présente une méningite doit subir une évaluation correcte de son état hémodynamique en commençant essentiellement par la fréquence cardiaque. L'existence de troubles de conscience témoignent de la grande hypertension intracrânienne qui existe. Et c'est quelque chose qu'on va voir si le diagnostic n'est pas fait précocement.

Ou parfois la méningite va s'installer de façon suraigüe. C'est ce qu'on appelle des formes suraigües. Surtout avec les méningites à plume en coque.

Et on a d'emblée des troubles de conscience fébriles. Et c'est un signe de gravité et un signe péjoratif. Nous avons parlé de purpura.

Et nous avons dit qu'il faut le chercher chez un enfant nu. Bien sûr en enlevant les couches pour voir s'il n'y a pas de purpura chez un enfant fébrile. Mais parfois ce purpura est tellement évident.

Et très classique de purpura infectieux dans le cadre d'une méningite associée à un sepsis. Et qui va avoir cet aspect que vous voyez sur les photos. Les différentes photos d'enfants hospitalisés dans les services de réanimation.

C'est l'extension à tous les niveaux. Et la nécrose à tous les niveaux. Parce que les nécrotiques ce purpura généralement.

Et parfois il peut même se compliquer ce purpura infectieux grave qu'on appelle purpura fulminans. Par une nécrose qui peut aboutir même à une amputation de certains doigts ou certains membres. Pour vous dire la gravité de cette entité.

Et il faut rappeler que tout enfant fébrile doit être examiné dans le sens de trouver un purpura. Parce que ce purpura extensif avait démarré avec quelques lésions. Là où la prise en charge serait plus efficace.

Donc le purpura fulminans. C'est un purpura fébrile qui va subir une extension rapide. Et qui risque d'entraîner un état de choc avec un tachycardie.

Et des signes de choc. C'est pour la raison pour laquelle nous devons considérer que le purpura fébrile est un purpura fulminans. Jusqu'à preuve du contraire vu la gravité de cette entité.

Et démarrer d'emblée une céphalosporine de troisième génération. Prendre une voie veineuse et commencer un remplissage à base de 20 ml par kg de sérum salé. Qu'on va administrer dans 20 minutes.

Et faire une évaluation du patient en fonction de son évolution. Soit qu'on va garder dans un service en dehors de la réanimation. Ou si le purpura est extensif, ne répondons pas.

On part rapidement vers une prise en charge en réanimation. Pour commencer d'autres drogues qu'on va utiliser pour lutter contre ce choc septique. Il faut dire que l'étape la plus importante dans cette décision.

C'est l'antibiothérapie qu'on va donner. Et le message que je veux passer aujourd'hui. C'est que quand on voit un purpura fébrile.

Il doit recevoir l'antibiothérapie en urgence. Là on le voit. Si je le vois chez lui dans une consultation à domicile.

Si je le vois dans mon cabinet. Si je le vois dans un centre de santé. Je dois lui administrer immédiatement.

In situ l'antibiothérapie. Soit par voie intraveineuse si je n'arrive pas. Je donne par voie intramusculaire.

Avant de le transférer dans une autre unité. Ça c'est un message clé. Et qui va avoir un impact sur le pronostic d'un enfant qui a un purpura.

Nous avons parlé jusqu'à présent de la physiopathologie des méningites. Comment l'infection après envahissement du LCR. Va passer à une inflammation avec les éventuelles conséquences.

Sur le système nerveux, le cerveau. Et la vascularisation du cerveau. Nous avons vu une chose très importante qui est.

Les circonstances des découvertes. Et les signes cliniques auxquels nous devons être très sensible en pédiatrie. Pour réaliser facilement une ponction lombaire.

Après avoir vérifié les contre indications de cette ponction lombaire. Nous avons vu l'importance de certains signes de gravité à chercher. Et nous avons vu une entité qui est grave.

Qui s'appelle le purpura fulminans. Qui doit recevoir une prise en charge très urgente et in situ. Notamment l'antibiothérapie.

Maintenant. Est-ce qu'il y a des diagnostics différentiels pour la méningite? Nous allons retenir sur cette plaque que c'est un diagnostic. Je veux dire le diagnostic différentiel qu'on fait après la

réalisation de la fonction lombaire.

Ça veut dire, si on a des signes cliniques de méningite. Et nous avons par exemple. Une raideur par exemple.

Avec un foyer URL que nous avons trouvé à l'examen. Nous n'allons pas dire, ah ça c'est un méningisme. Non, on ne dit pas ça.

On le dit après avoir réalisé la fonction lombaire. Si on fait une fonction lombaire et on élimine le méningisme. On peut dire qu'il s'agit d'un méningisme.

C'est quelque chose qui a simulé la méningite. Parce que cette raideur qui existe est en fait le résultat d'une contracture du muscle de la nuque. Secondaire à cette inflammation de LCR qui passe tout au long de cette région.

Et un foyer URL, un abcès rétrofaringé, un fléguement, une pneumonie surtout de l'apex apical, la fièvre fluide. Toutes ces situations peuvent simuler et donner une raideur. Ça souligne en même temps l'intérêt de faire un examen complet.

Donc si on suspecte une méningite en faisant une fonction lombaire. C'est le normal, il n'y a pas de signe de méningite sur la fonction lombaire. On peut dire, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une infection URL.

Est-ce qu'il ne s'agit pas de pneumonie dans sa forme pseudo-méningée. Ou est-ce qu'il ne s'agit pas de fièvre fluide. Le diagnostic étiologique devant une suspicion de méningite se base en premier sur une fonction lombaire.

Essentiellement sur une fonction lombaire. Mais nous pouvons dégager certains signes associés, des signes cliniques associés. Un contexte clinique qui peut encore nous aider et nous orienter.

Comment ? Si on trouve par exemple dans l'interrogatoire un mot de début qui est aigu. Des heures, 24 heures, 48 heures maximum, nous sommes devant la suspicion de méningite bactérienne. Si nous trouvons une otite, c'est en faveur d'une méningite en pneumocoque.

Si on trouve une parotidite, c'est en faveur d'une méningite orléenne par exemple. Si on trouve un comptage tuberculeux avec une installation insidieuse, c'est à dire un peu progressive, 5 jours, 6 jours d'évolution. Ce sont des témoins de l'éventualité d'une méningite tuberculeuse.

L'existence à l'examen clinique d'un purpura renvoie surtout aux méningites à méningocoque. Parce que le purpura fulminans est secondaire essentiellement à la méningocoque sévère, au méningocoque. L'existence d'une conjonctivite peut renvoyer aux méningites virales comme il peut renvoyer aux méningites à hémophilus.

L'existence d'une éruption qu'il faut analyser, une éruption érythématomaculeuse peut être en rapport avec une infection virale par exemple. Et bien sûr, ces éléments cliniques vont avoir un

rôle d'orientation. Sinon, l'examen et le diagnostic étiologique, la nature de l'agent infectieux responsable de la méningite va être faite par la ponction lombaire essentiellement.

Et parfois par une hémoculture. Parce qu'on doit réaliser systématiquement des hémocultures chez un enfant qui présente une suspicion de méningite et qui est fébrile. Pourquoi? Parce que nous avons dit que l'étape et l'enveuillement du LCR passent par une translocation bactérienne.

Il passe par une bactériémie et donc on risque de tomber sur une bactérie en réalisant cette hémoculture. Bien sûr, la CRP est très élevée, elle est classique dans la méningite bactérienne et elle est peu élevée ou négative dans la méningite virale ou même tuberculeuse. La ponction lombaire qu'on va réaliser va individualiser trois situations.

En se basant sur les cellules et surtout leurs formules, sur le taux de glucose, la glucuratie, sur le taux de protéines et ce qu'on trouve à l'examen direct. Dans une bactérie, nous avons classiquement beaucoup de cellules, 1000 à 5000 cellules et donc c'est un LCR qui va être pérulant. Et nous avons une prédominance PNN à 80% classiquement.

De toutes les façons, les PNN prédominent. La glucuratie, les bactéries vont consommer du glucose et on aura une tendance vers l'hypoglycuratie. Donc une glucuratie inférieure à 0,5 ou bien un rapport inférieur à 0,4 et nous aurons une albuminuratie élevée qui peut aller jusqu'à 5 g par litre qui dépasse classiquement le 1 g par litre.

Et nous pouvons trouver parfois le germe responsable à l'examen direct ou bien à la culture après ou à la PCR. Je vous rappelle que maintenant on parle d'une ponction lombaire qui est pathologique, qui trouve quelque chose au niveau de LCR. Sinon, pour d'autres patients, la ponction lombaire va être normale et va éliminer la méningite.

Donc la bactérie. Après, pour les virus, nous allons trouver des cellules qui sont peu moindres, qui ne dépassent pas les milles généralement. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un liquide céphalo-rachidien clair dans les méningites virales qui est à prédominance.

Cette fois ci, l'infusiteur avec une glucuratie, une protéinorachie, avec une glucuratie qui est normale et avec une protéinorachie qui est normale et qui ne dépasse pas classiquement. Un gramme par litre et nous n'avons pas d'éléments à l'examen direct. Si on réalise une PCR, on peut trouver un virus, notamment un entéro virus.

Par exemple, une entité très importante à connaître parce qu'il est également responsable de beaucoup de dégâts en pédiatrie. C'est la méningite tuberculeuse. Sur le plan LCR, après avoir réalisé la ponction lombaire, nous allons trouver peu de cellules également.

Ça ne dépasse pas les 400. Il est peu cellulaire avec une prédominance l'infusiteur. Jusqu'à présent, il ressemble à la méningite virale, mais au niveau de la glucuratie, protéinorachie, il va plutôt ressembler à la bactérienne.

Donc, on va avoir une tendance vers l'hippoglycorachie et une tendance à l'héperprotéinorachie qui va dépasser le 1 gramme. Et l'examen direct classique au gramme, bien sûr, il est négatif. Et là, classiquement, on trouve rarement le BK parce que le liquide céphalo-rachidien va être possibacilaire et la place de la PCR est intéressante dans la tuberculose.

Ce qu'on appelle une PCR particulière au BK, qu'on appelle le gène expert. Après analyse de la panxion lombaire, nous allons avoir deux entités. Une mélangite purulente, c'est-à-dire avec prédominance polynucléaire au niveau de la cellularité et qui est hippoglycorachique.

C'est la mélangite bactérienne. Ou bien une mélangite lymphocytaire, c'est-à-dire à prédominance lymphocytaire. Et celle-là, elle est soit hippoglycorachique, elle est en faveur de la tuberculose au premier.

Donc, toute mélangite lymphocytaire hippoglycorachique est une tuberculose jusqu'à preuve du contraire. Et le traitement doit être démarré en urgence. Si la mélangite lymphocytaire est normoglycorachique, nous sommes plutôt orientés vers la mélangite virale.

Le traitement de la mélangite à mélingo repose sur la ceftriaxone à 100mg par kg par jour et ceci pendant 7 jours. Il y a quelque chose de très important en matière de mélangite à mélingocoque. C'est ce qu'on appelle la chimioprophylaxie.

Un enfant qui a une mélangite à mélingo, ça veut dire qu'il a un portage rhinopharyngeal. Ce portage témoigne de l'existence d'un portage au niveau de son entourage également. Et donc, même son entourage risque de faire la même chose, de faire une mélangite à mélingocoque.

Il est sage de traiter ce portage, comment? En faisant tout d'abord une déclaration obligatoire et urgente, même par téléphone aux structures de santé qui vont s'occuper. Et démarrer rapidement de l'arrivée en piscine à 10mg par kg, 2 fois par jour pendant 2 jours chez l'entourage de cet enfant. Pour traiter ce portage et prévenir d'éventuelles mélangites secondaires.

Ce portage va intéresser bien sûr l'entourage. Ce traitement préventif, je veux dire, va intéresser l'entourage familial de cet enfant. Ses camarades de crèche, de classe et de jeu.

Et les soignants, les médecins qui étaient en contact étroit avec cet enfant. Bien sûr, à côté de cet aspect prophylactique se basant sur le traitement par l'arrivée en piscine, il y a la vaccination. Mais la vaccination qui existe, c'est la vaccination contre le sérotype A. C'est W135 et Y. Et donc, c'est une vaccination si on a des mélangites à ce type de sérotype.

Sinon, si on a la mélangite à mélangococque au sérotype B, il n'y a pas de vaccin à administrer. Parce que ce vaccin n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est la situation qui existe le plus.

Donc, l'arrivée en piscine reste la pierre angulaire dans la prévention en agissant sur le portage. Qui dit chimio-prophylaxie des mélangites à mélangococque? On commence à se poser la

question, qui va la recevoir? Et bien sûr, c'est les contacts étroits, ça veut dire moins d'un mètre. Et un contact également prolongé, plus de 8 heures.

C'est-à-dire ceux qui étaient en exposition directe ou sécrétion oropharyngée de l'enfant. Maintenant, on passe à la mélangite à plomococque. La mélangite à plomococque est due au streptococque plomonnier.

Il va envahir le système nerveux, le SR, par voie hématogène. Rarement par contiguïté à partir d'une otite sur une oreille qui est mal formée. Ou secondaire à une brèche ostéomélangée.

C'est une mélangite qu'on peut avoir à tous les âges. Parfois chez des patients qui ont une prédisposition particulière. Comme les enfants qui ont une drépanocytose, une splénectomie, un VIH, un syndrome néphrotique.

Parfois un contexte de traumatisme crânien. Quelques jours, quelques semaines après un traumatisme crânien, un enfant peut présenter de la fièvre d'hystère mélangée. Le diagnostic le plus probable est la mélangite à plomococque.

Il faut chercher systématiquement une brèche ostéomélangée dans cette situation. Et la mélangite à plomococque, à l'encontre de la mélangite à mélangococque, c'est des cas généralement qui sont sporadiques. Sur le plan clinique, le tableau est également franc.

Ça s'installe sur des heures. Et parfois nous avons même des formes comateuses. D'emblée, une installation très suraigüe et grave.

C'est la raison pour laquelle Tocumafébril doit faire éliminer une mélangite. Notamment une mélangite à plomococque. On peut avoir une fréquence plus élevée des localisations secondaires, des abcès, des ampièmes au niveau cérébral.

Et l'examen direct peut trouver ce plomococque. La protéinographie généralement est importante. Et l'hypoglycorachie profonde est une caractéristique de mélangite à plomococque.

Vous avez parfois une glycorachie à 0 à 0005. Elle est vraiment très profonde. Et l'évolution, ce traitement reste favorable à condition d'entamer un traitement précoce.

Cependant, en absence de traitement, traitement donné tardivement, la mortalité reste lourde. Le traitement de la mélangite à plomococque se base sur la ceftriaxone également. Mais la même dose à 100 mg par kg par jour.

Sauf qu'il y a une particularité ici pour la mélangite à plomococque. C'est qu'il faut donner, le 1er 48 heures, cette dose en deux prises. 50 mg/kg matin et 50 mg/kg le soir.

Et la durée de traitement est de 10 jours. Il faut faire attention à ce qu'on appelle les plomococques de sensibilité intermédiaire ou résistante à la pénicilline. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours demander au laboratoire la mesure de la concentration minimale inhibitrice.

Si le médecin biologiste nous répond qu'il y a une concentration minimale inhibitrice élevée, ça veut dire qu'il y a une suspicion de *Staphylococcus aureus* de sensibilité diminuée. Il faut opter pour une association d'une vancomycine. Mais ça reste exceptionnel.

Donc la règle, c'est la ceftriaxone à 100 mg par kg par jour en deux prises. Les deux premières 48 heures. La prophylaxie ici se base sur le traitement des infections ORL qui peuvent être le point de départ parfois.

Et sur la vaccination par le vaccin anti-staphylococcique. Et en dernier, parmi les bactéries les plus fréquentes qui donnent, parmi les bactéries qui donnaient plus tôt la méningite, c'est les méningites *Haemophilus influenzae*. C'est une bactérie, c'est une bactérie gramme négative qui passe généralement par voie hématogène.

Celui là, il est l'apanage de l'enfant qui a moins de 3 ans parce qu'au-delà de 3 ans, nous avons une immunité naturelle qui se développe chez les individus et les enfants. Sauf si nous avons un déficit immunitaire. C'est là où on peut toujours avoir le risque de méningite *Haemophilus*.

Et donc, c'est l'apanage de nourrisson. Je dirais, c'était plutôt l'apanage de nourrisson parce que maintenant, avec le vaccin qu'on donne, les 3 doses qu'on donne à 2, à 3 et à 4 mois chez le nouveau né, cette pathologie, ces méningites *Haemophilus* sont devenues rares et exceptionnelles. Sur le plan clinique, la particularité de l'*Haemophilus* et du méningite *Haemophilus*, c'est cette progression lente qui est dangereuse parce qu'on risque de passer à côté du diagnostic et de faire un diagnostic tardif et ne diagnostiquer qu'au moment des confusions.

La méningite *Haemophilus*, très fréquente jadis, avant les années 2008-2009, ils étaient pourvus de risques de surdité très importants, vu qu'il évolue à bas bruit. Donc, ils ont le temps d'atteindre les organes neurologiques, neurosensoriels et entraîner la surdité, les drocéphalies et le traitement. C'est un traitement qui se base sur la ceftriaxone également à 100 mg par kilo par jour.

Et là, il y a un lieu à donner une corticothérapie si on suspecte une méningite *Haemophilus*, mais il faut la donner très précocement, le premier quart d'heure de la prise en charge. La prophylaxie se base sur la vaccination contre l'*Haemophilus*. C'est cette vaccination qui a entraîné cette diminution, presque disparition des méningites *Haemophilus*.

Maintenant, après avoir vu les méningites péricrâniennes, à prédominance polynucléaire, bactériennes, nous allons voir les méningites lymphocytaires. Et nous avons dit que toute méningite lymphocytaire hypoglycorachique est une tuberculose jusqu'à preuve du contraire et les antibacillaires doivent être démarrés en urgence par voie orale directe si on arrive. Si notre malade n'est pas capable de prendre par voie orale, on met une sonde gastrique.

On démarre vu l'urgence de cette thérapeutique en cas de suspicion de méningite tuberculose. La méningite tuberculose, on va avoir un contexte particulier. On peut trouver un contagion

tuberculeux, un papa, une maman, un oncle qui habite sous le même toit, qui a une tuberculose de traitement récente dans les 3 mois, 6 mois.

Sur le plan clinique, nous avons déjà dit qu'il se caractérise par un début plus progressif par rapport à une méningite non tuberculeuse. C'est de 5 à 7 jours d'évolution. Et nous avons une chose particulière, c'est la fréquence de présentation psychiatrique.

Vous avez des enfants qui vont halluciner, qui vont voir des choses qui n'existent pas, dire des choses qui sont incohérentes. Et on peut trouver les signes généraux qu'on trouve dans la tuberculose, des sueurs nocturnes, ou des signes de localisation neurologique. Là aussi, les signes de localisation neurologique en matière de méningite tuberculeuse, nous avons l'atteinte des nerfs crâniennes qui est spécifique, qui renforce l'éventualité d'une méningite tuberculeuse.

C'est la diplopie par exemple, le strabisme ou le ptosis qui est parfois discret et auquel il faut faire attention. Ceci souligne l'intérêt d'un bon examen neurologique. Dans la méningite tuberculeuse, le LCR est infusitaire avec une hyperprothéionorachie et une hypoglycorachie.

Et les bars, les bacilles acido-alcoolrésistants, on va rarement les retrouver, presque jamais. Et la confirmation, on peut la faire soit par la culture, qui demande la patience. On va démarrer le traitement et on peut attendre 2 semaines, 3 semaines, on aura une réponse de la part des biologistes pour dire que ça pousse.

Et la PCR ici, elle est d'un intérêt capital. Surtout ce qu'on appelle le gène expert, qui est une PCR ou une mini-PCR spéciale pour le BK. Et donc tout enfant qui a une suspicion de méningite tuberculeuse, on doit lui faire une PCR, gène expert au niveau de son LCR.

Parce que l'examen direct risque d'être plus souvent négatif. La radiothorax est d'un intérêt capital. Parce que le point de départ de cette méningite tuberculeuse est parfois une primo-infection tuberculeuse, une atteinte pulmonaire d'origine tuberculeuse, l'existence de signes radiologiques en faveur plaident en faveur des diagnostics.

On peut faire l'IDR à la tuberculine qui va nous montrer si le positif va être en faveur de la méningite tuberculeuse. Si elle n'est négative, ça n'élimine rien. Et l'imagerie cérébrale est conseillée en matière de méningite tuberculeuse.

Parce qu'on risque de trouver des petites lésions comme des micronodules en faveur de tuberculome et de petits tuberculome par exemple. La méningite tuberculeuse est de pronostic très réservé. Il est de mortalité lourde malgré un traitement démarré.

Et il est source de séquelles neurologiques graves avec un handicap grave. Ceci souligne l'intérêt de démarrer rapidement un traitement antibacillaire qu'on doit continuer pendant 12 mois. Et c'est un traitement qui va continuer au début.

La rifampicine, l'isoniazide, la péricanamide, plus les thambutols qu'on va donner

systématiquement en association dans cette situation. Et la corticothérapie, il ne faut pas l'oublier. Il faut la démarrer pendant un mois à six semaines.

C'est un élément qui permet de lutter contre la vascularite et l'inflammation importante qu'on trouve dans les méningites tuberculeuses en particulier. La prophylaxie se fait par le BCG. Il faut dire que le BCG permet surtout.

Le BCG, c'est le vaccin qui protège contre la tuberculose. C'est un vaccin qui permet surtout la prévention des formes graves de la tuberculose. Mais malheureusement, malgré ça, sa protection n'est pas totale.

Elle ne dépasse pas 80%. Après avoir vu les méningites hypoglycorachiques, lymphocytaires, notamment la tuberculose. Maintenant, on va voir les méningites normoglycorachiques lymphocytaires et qui sont généralement les méningites virales.

Sur le plan clinique, nous pouvons avoir un syndrome méningite qui est franc, raideur franche, mais sans signe de gravité. Conservation de la conscience. On peut avoir un désorient en association d'une infection de la parotide d'origine infectieuse virale.

L'existence d'un irritant qui témoigne de ce contexte de l'infection virale. Le liquide et les lymphocytaires normoglycorachiques. Parfois, on a une petite hyperprotéine orachie, mais qui ne dépasse pas le 1 g. Et la glycorachie est normale.

Et donc, le contexte clinique. Conservation de l'état général. Le liquide céphalo-orachidien clair à prédominance lymphocytaire, normoglycorachique, normoprotéine orachique ou une petite hyperprotéine orachique qui ne dépasse pas 1 g. Sont en faveur et suffisent pour retenir le diagnostic de méningite virale.

Parfois, si on a la possibilité de faire la PCR, on peut isoler un antérovirus ou un autre virus responsable de cette méningite. L'évolution des méningites virales est généralement favorable sous traitement symptomatique en quelques jours. Nous avons parlé tout au long de ce cours des méningites bactériennes, des méningites virales et de la méningite tuberculeuse.

Et nous avons cité pour les méningites bactériennes. Comme élément de prise en charge, l'antibiothérapie qui doit être urgente, bien adaptée par vos intraveineuses. Et les antibacillaires pour une méningite tuberculeuse, par exemple.

Mais il n'y a pas que l'antibiothérapie dans la prise en charge d'une méningite. Dans une méningite, il y a l'infection, mais il y a également l'inflammation qui va donner le syndrome d'hypertension intracrânienne. Et donc, nous devons lutter contre l'hypertension intracrânienne.

Parfois par des petits moyens, par une position semée assise, en mettant des rideaux dans la chambre des enfants qui ont une méningite. Parce que l'excès de lumière va encore irriter et augmenter la hypertension intracrânienne. En luttant contre la douleur, en donnant du

paracétamol toutes les 6 heures, même en absence de fièvre.

Pour lutter contre la douleur et diminuer ainsi l'hypertension intracrânienne. Et s'il existe des convulsions, bien sûr, il faut les traiter classiquement. Le traitement classique dans la phase aiguë se base sur le phénomène barbital.

Et donc, la prise en charge des méningites bactériennes, c'est les antibiotiques. Méningite tuberculeuse, c'est les antibacillaires. Virale, c'est symptomatique.

Mais il y a une prise en charge globale, importante également, c'est le traitement de la hypertension intracrânienne, des convulsions, de la douleur et des petites choses qu'on vient de citer. La surveillance est un apport capital dans une méningite. Même si nous avons traité une méningite, le risque de complication est toujours existant.

Et donc, nous devons chercher, mesurer la température, faire un examen neurologique bicotidien. Parce qu'on peut avoir une extension de cet agent infectieux au niveau du cerveau. Entraînant un abcès avec un déficit qui peut-être va nécessiter un acte chirurgical.

Il faut mesurer le périmètre crânien de façon systématique pour voir s'il n'augmente pas en faveur d'une hydrocéphalie compliquant une méningite. Et donc, le but de notre surveillance, c'est de guetter les complications. A court terme, comme les abcès et les ampilles intracérébraux, dont le témoin essentiel est la persistance de la fièvre au-delà du cinquième jour, plus ou moins l'existence d'un déficit récent.

A moyen terme, c'est la surdité et le déficit moteur. Et donc, l'examen ORL, surtout de l'audition, est systématique après tout épisode de méningite, quelle que soit son étiologie. Nous ne sommes pas capables, par le seul examen clinique, de voir le degré d'audition des enfants.

Donc, nous devons continuer par un examen spécialisé après l'épisode de méningite. Et à long terme, on peut avoir comme conséquence des troubles de concentration et même une épilepsie. Après avoir vu le chapitre sur les méningites, auquel nous avons accordé la plus d'importance pour la simple raison qui est la fréquence de ces pathologies.

Nous allons voir de façon plus brève les encéphalites. Donc, je rappelle, comme nous avons dit au début de ce cours, que l'encéphalite est une atteinte directe de l'encéphale. C'est une inflammation directe de l'encéphale.

D'origine soit infectieuse, c'est l'encéphalite directe, c'est le virus lui-même qui attaque l'encéphale. Aux post-infectieuses, ça veut dire que le virus, un virus qui va donner une infection digestive, respiratoire, il part, il guérit. Et la réaction immunitaire secondaire à ce processus infectieux va en elle-même, par le biais d'une réaction croisée, entraîner des dégâts au niveau de l'encéphale.

Les encéphalites peuvent être associées à une méningite en même temps. Et ceci va s'accompagner d'une méningite lymphocytaire. Et si on parle aujourd'hui d'encéphalite, c'est

parce que nous avons deux essentielles entités, ou trois essentielles entités.

C'est ce qu'on appelle les méningoncéphalites herpétiques, les méningoncéphalites tuberculeuses, et une troisième qui s'appelle l'encéphalomyélite aiguë décimée. Pour la méningite, pour la méningoncéphalite tuberculeuse, c'est déjà discuté. Nous avons parlé de ça dans la méningite tuberculeuse.

Les encéphalites, sur le plan clinique, peuvent associer plusieurs syndromes. Nous n'avons pas besoin de tous ces syndromes pour retenir le diagnostic d'encéphalite. Ils peuvent associer un syndrome méningé s'il y a une atteinte du LCR associée, notamment dans les encéphalites tuberculeuses, et on les appelle méningoncéphalites tuberculeuses.

On peut avoir un syndrome infectieux, parce que nous avons comme agent responsable une bactérie, un virus, ou un processus inflammatoire post-immunitaire. Mais le syndrome infectieux n'est pas toujours constant dans une encéphalite. Les troubles de conscience sont très fréquents dans les encéphalites, parce que c'est une atteinte d'emblée sévère sur un encéphale directement.

On a de façon plus fréquente les crises convulsives, notamment dans les encéphalites herpétiques. Il y a une grande fréquence des convulsions partielles. Comment peut-on avoir un syndrome déficitaire varié, témoignant de l'attaque d'une partie de l'encéphale? Les éléments qui permettent de raisonner devant la suspicion d'une encéphalite à côté de la clinique? Bien sûr, la ponction lombaire.

Mais cette fois-ci, l'apport de la ponction lombaire, ce n'est pas vraiment l'analyse du LCR. Ce n'est pas vraiment est-ce qu'il existe une singularité ou pas, mais c'est essentiellement la recherche d'un virus par PCR. Et donc, la réalisation d'une PCR dans la ponction lombaire est systématique devant la suspicion d'une encéphalite.

Vu la grande fréquence et la gravité des encéphalites virales, notamment l'encéphalite herpétique. L'imagerie est également indispensable. Et dans l'imagerie, il y a la TDM, la tomодensitométrie et l'IRM.

Si on pense à une encéphalite, l'examen clé, ce n'est pas la tomодensitométrie, c'est l'IRM. C'est l'élément qui est capable de nous dire est-ce qu'il y a des stigmates d'encéphalite. Est-ce qu'il y a ou pas une atteinte temporelle par étalement en faveur d'un mélange encéphalite secondaire à l'herpès.

Est-ce qu'il y a ou pas une atteinte de la substance blanche secondaire. La substance blanche responsable de l'éventualité d'une encéphalomyélite et de disséminer. Ceci dit, la réalisation d'une IRM n'est pas de routine et on ne la fait pas en urgence.

Et la TDM cette fois-ci va prendre la place. Pourquoi? Dans un but de faire le diagnostic différentiel avec d'autres pathologies. Parce que l'encéphalite peut s'émuler, peut ressembler à un tableau clinique d'un obstacle cérébral par exemple.

Et donc le fait de faire une TDM va nous permettre d'éliminer ce diagnostic par exemple. Le G est d'intérêt capital s'il existe une suspicion de mélange encéphalite herpétique. Parce qu'il peut montrer un aspect particulier.

Si nous parlons aujourd'hui des encéphalites. C'est parce qu'il y a une encéphalite à laquelle nous devons faire attention, qui est une grande urgence, dont le traitement est urgent. C'est l'encéphalite herpétique.

L'encéphalite herpétique est due au virus de l'herpès. Le virus de l'herpès est responsable d'infections cutanées de façon plus fréquente et classique. C'est ce qu'on voit comme un bouquet de vésicules en péri-buccale.

La majorité de nous ont déjà fait ça à l'occasion de stress, à l'occasion de fatigue. Après ce premier contact avec l'herpès, l'herpès va rejoindre à travers les nerfs périphériques. La base des nerfs périphériques, le ganglion au niveau des racines des nerfs pour rester latent.

Et à partir de cette quiescence, à l'occasion de facteurs d'immunodépression, qu'ils soient connus comme une irradiation par exemple, un déficit immunitaire connu, ou bien des facteurs de stress ou d'autres situations qu'on ne connaît pas tous, ce virus va avoir une recrudescence et risque de partir vers le système nerveux central, notamment au niveau de l'ombre temporopariétale, et commencer à entraîner de façon directe une écrose de l'encéphale. Sur le plan clinique, un tableau clinique très bruyant qui va s'accompagner de façon rapide de convulsions itératives répétées, de troubles de conscience, de troubles de comportement, et les convulsions partielles itératives restent un symptôme auquel nous devons faire attention. Et d'ailleurs toute convulsion itérative partielle chez un enfant est une encéphalite herpétique jusqu'à preuve de contraire, et qui va indiquer la réalisation d'un scanner cérébral pour éliminer des diagnostics différentiels, un abcès, un empyème qui peuvent simuler la même chose.

Le fait qu'un scanner est normal n'élimine pas cette entité, et c'est l'IRM qu'on va réaliser par la suite qui peut montrer des lésions typiques d'encéphalite herpétique au niveau de l'ombre temporale et pariétale sous forme d'hyperdensité. La PCR est un apport indispensable et de réalisation indispensable au niveau du LCR et qui permet d'isoler l'herpès. Le traitement se base en urgence et avant toute confirmation sur l'acyclovir qu'on va donner par voie intraveineuse.

Et donc toute convulsion itérative partielle chez un nourissant est une encéphalite herpétique jusqu'à preuve de contraire, et le traitement à base d'acyclovir doit être démarré en urgence. Après l'encéphalite herpétique, il y a une encéphalite que nous devons connaître également. C'est une encéphalite post-infectieuse.

C'est ce qu'on appelle l'encéphalomyélite aiguë disséminée ou ADEM. C'est quoi cette encéphalite? C'est une réaction inflammatoire secondaire à la réaction de notre système immunitaire après une vaccination ou plus fréquemment après une infection virale, digestive

ou respiratoire. Après un intervalle de 2 à 3 semaines, vont apparaître des signes d'encéphalite.

Cette fois-ci, c'est une encéphalite qui est indirecte parce qu'elle est secondaire plutôt à la réaction immunitaire post-infectieuse. La particularité de l'encéphalomyélite aiguë disséminée par rapport à d'autres encéphalites, c'est que nous avons quelque chose de très expressif. C'est un examen neurologique anarchique.

Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que nous n'avons pas de syndrome bien individualisé. Nous avons l'impression qu'il y a en même temps un syndrome neurogène périphérique, une atteinte centrale, un syndrome pyramidal, une ataxie. Nous avons beaucoup de choses en même temps et de façon anarchique.

Quand on a un élément comme ça au niveau de l'examen clinique, il faut penser à l'encéphalomyélite aiguë disséminée. D'ailleurs, comme ça on l'indique, il est disséminé sur le plan pathologique. C'est la même chose sur le plan clinique.

Le diagnostic est fait par l'imagerie, par résonance magnétique. C'est l'IRM qui permet de faire le diagnostic de l'encéphalomyélite aiguë disséminée. Et c'est une urgence pour donner les corticoïdes embolus.

C'est un traitement qui peut entraîner des améliorations, une amélioration spectaculaire. Voici une IRM d'un enfant qui présentait une encéphalomyélite aiguë disséminée. C'est un enfant qui avait en même temps une atteinte centrale, périphérique, une atteinte en même temps sur le plan clinique des sphinctères.

Et devant la suspicion de ce syndrome, vu l'examen neurologique anarchique, nous avons fait l'IRM qui a montré des lésions diffuses asymétriques de la substance blanche qui font retenir l'ADEME. Une fois les embolus de corticoïdes sont démarrés, il y a une bonne amélioration, même parfois spectaculaire. En conclusion, nous avons parlé aujourd'hui essentiellement des méningites bactériennes et de façon secondaire des encéphalites.

Pourquoi? Pour faire toujours des diagnostics précoces. C'est le seul garant d'une minimisation des séquelles. La ponction lombaire doit être faite au moindre doute lorsqu'on suspecte une méningite.

Nous avons dit que chez le nourissant, une fièvre mal tolérée, même s'il est isolé, s'il ne fait pas sa preuve, s'il s'accompagne d'un syndrome inflammatoire très important sans qu'il y ait d'explication, il ne faut pas hésiter à faire facilement une ponction lombaire pour ne pas passer à côté du diagnostic d'une méningite. L'antibiothérapie doit être donnée en urgence. Et dans une situation particulière comme le pourpère à fulminance, nous avons donné qu'il faut la donner in situ, chez le patient lui-même, si on fait une consultation à domicile, dans un cabinet, avant de transférer cet enfant.

Et un élément très important sur lequel nous devons jouer, c'est la prévention. La prévention par la vaccination. La prévention par l'antibiotique.

Prophylaxie pour la méningite à Meningococque pour agir sur le portage, chez l'entourage bien sûr. Et la prévention en traitant la tuberculose, en la dépistant, au niveau de l'entourage pour ne pas avoir de méningite tuberculeuse. Merci.